

血液透析中低血压（IDH）多中心智能预警系统的临床验证报告

基于真实世界双中心队列的透前风险分层与个体化干预决策支持

医学人工智能联合研究团队

2026 年 5 月 5 日

核心临床摘要 (Executive Summary)

- **临床定位：**本系统是一种**透析前静态风险分层工具**。在透析机启动前 ($t = 0$)，仅利用患者的基线特征与历史透析面板数据（共 95 维），预测其在本次 4 小时透析过程中发生 IDH 的**动态风险轨迹 (Time-to-Event Risk Trajectory)**，而非单一的绝对时间点。
- **验证队列：**涵盖三甲综合医院（源域）与基层县级医院（目标域）超 20 万次真实世界血液透析记录。
- **核心性能：**跨中心风险排序准确率 (C-index) 达 **0.841 (95% CI: 0.838 - 0.843)**。生存分析的核心并非预测“精确到哪一分钟发病”，而是评估风险的相对高低。C-index 0.841 意味着在病房中随机抽取两名发生低血压的患者，系统在透前有超 84% 的概率准确判断出谁会更早发生危险（即谁的生存曲线下降更快），且本指标已严格剔除事后数据泄露。
- **临床可解释性：**模型明确将**基于体重的归一化超滤率 ($\text{UFR} > 13 \text{ mL/kg/h}$)**识别为核心风险驱动因素，完美契合 KDOQI 临床实践指南。
- **临床决策净收益 (Net Benefit)：**决策曲线分析 (DCA) 证实，在广泛的风险阈值区间内，参考本系统调整处方（如主动调低高危患者的 UFR 或调整干体重）的临床净收益，显著优于单纯依靠医生经验的启发式基线。

1. 临床背景与系统价值

血液透析是终末期肾病 (ESRD) 患者维系生命的核心治疗手段，而透析中低血压 (IDH) 是最常见且极具风险的急性并发症。频繁发生的 IDH 不仅导致透析不充分，更与心肌缺血、脑梗死等严重不良预后密切相关。

传统的临床预测模型往往依赖单中心数据，且多为“会不会发生 IDH”的粗略二分类。然而，对于透析室护士而言，“在第 1 小时发生”与“在第 3.5 小时发生”的处理紧迫性截然不同。此外，不同级别医院在患者基础身体素质、超滤率设定习惯上存在巨大鸿沟。将单中心模型强行应用于基层医院，往往会导致预测失效和严重的安全隐患。

本系统跳出传统二分类框架，构建了**多中心因果域适应生存预警网络**，不仅追求极致的预警精度，更通过严密的流行病学机制，确保模型在向基层医院下沉部署时的**安全性与算法公平性**。

2. 核心算法设计的临床合理性

为了使 AI 的决策逻辑真正契合临床医学常识，本系统在底层设计上进行了多项针对性创新：

- **解决“预防性干预”带来的统计偏差**：临床中，护士若观察到患者状态不佳可能会提前终止透析，这在统计上称为“信息性删失”。系统引入了**逆概率删失加权 (IPCW)**，宏观纠正了这种由人工预防性干预导致的随访截断偏倚，使模型专注于评估真实的生理病理风险。
- **捕捉非线性医学规律**：血压、超滤率等指标对危险事件的影响常呈 U 型或 J 型曲线（如过高或过低的透前血压均易诱发 IDH）。系统采用最新的非线性特征提取架构 (KAN)，精准捕捉这种急性恶化信号。
- **抹平跨院处方差异**：不同级别医院的处方习惯不同。系统利用条件域对抗网络 (CDAN) 结合特征门控技术，保留了与 IDH 有强因果关系的生理特征，同时自动屏蔽了因不同医院“记录习惯和设备差异”带来的风格噪音，从而实现了向基层医院的高精度泛化。

3. 真实世界临床验证结果

3.1 极高的跨中心风险排序能力 (C-index) 与生存轨迹预测

在严格剔除所有可能导致“数据泄露”的透中干预特征（如实际透析时长、实际超滤量）后，模型在不接触目标医院真实标签的零样本 (Zero-shot) 条件下，一致性指数 (C-index) 高达 **0.825 (95% CI: 0.822 - 0.827)**；经无监督因果域适应后，进一步提升至 **0.841 (95% CI: 0.838 - 0.843)**。

澄清“预测准确率”的临床盲区：许多传统研究喜欢强调“准确率 (Accuracy) 高达 95%”。但在极度不平衡的临床数据中（如某中心 IDH 发生率仅为 13%），一个“永远预测不发生”的笨模型也能获得 87% 的虚高准确率。因此，本系统摒弃了单一时间点的二分类准确率，采用生存分析的 C-index 来衡量**风险时序的排序能力**。系统输出的是一条“随着透析时间推进，患者未发生 IDH 的概率衰减曲线”。

临床指导意义：这种对“发病时序和动态轨迹”的极高区分度，使护士可以在透析前精确地进行重点巡视排班。例如，系统预警其生存概率在第 1 小时就发生断崖式下跌的高危患者，可优先安排在护士站附近易于观察的床位。

3.2 高度契合指南的临床可解释性 (SHAP)

系统通过可解释性模块 (SHAP) 展示了模型做决策的依据。分析明确揭示，**基于体重的归一化超滤率 (UFR)** 是驱动模型预警的最核心因素。当 UFR 超过 13 mL/kg/h 时，系统的风险警报会呈指数级上升。这一结果不仅完全符合 KDOQI 指南的论断，也极大增加了临床医生对 AI 辅助决策的信任度。

3.3 显著优于经验的决策净收益 (DCA)

医学预测模型必须“用得好”。决策曲线分析 (DCA) 证实，在广泛的风险阈值概率区间 (0~0.8) 内，本预警系统的净收益曲线大幅碾压了结合 UFR、透前血压与历史病史的“临床启发式专家基线”。这意味着，临床医生参考该系统的输出进行早期干预（如调低目标超滤量或提高透析液钠浓度），能比仅凭临床经验挽救更多患者。

3.4 保护弱势群体的亚组公平性

为验证系统是否吸收了历史处方中的隐性偏见，我们进行了严格的亚组公平性审查。结果表明，模型在年龄 (<65 岁 vs 65 岁)、性别及不同合并症群体间的 C-index 波动极小，证明系统未对老年或特定性别群体产生算法歧视。

4. 临床部署建议与局限性探讨

4.1 部署与应用建议

本系统定位为**透析前静态风险分层工具**。建议以临床决策支持系统 (CDSS) 的形式无缝嵌入医院的血液净化信息系统 (HIS)。在患者上机前，系统自动读取 95 项基线特征，若输出高危预警，系统可自动弹窗提示主治医师重新复核本次脱水目标及初始 UFR 设定，防患于未然。

4.2 局限性与未来展望

- **预防性干预记录的缺失**：受限于回顾性电子病历，我们无法完全精准区分自然完成透析与因极度不适被护士提前下机的病例。未来的前瞻性验证中，建议护理记录中强制增加“提前终止医学诱因”的结构化标签。
- **缺乏实时动态预警**：目前系统受限于医院数据基础设施，未接入透析机秒级/分钟级的连续流数据 (Streaming Data)。未来研究将致力于整合物联网设备，构建能随着透析进行实时动态更新风险的早期预警评分系统 (EWS)。

总结：本系统的成功研发打破了多中心数据孤岛，证明了在深度融合医学常识与因果推断原理后，AI 模型能够作为一种安全、精准、高度公平的临床辅助工具，有效指导个体化透析处方的制定及透析中心的病房管理。